PROTOCOLO INTEGRAL DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ECMO

Ficha de control documental

Campo	Contenido
Código / unidad	HMM
Responsable de elaboración	Equipo de enfermería de UCI / referente ECMO: pendiente:
Revisión y aprobación	Dirección de Enfermería, Medicina Intensiva, equipo ECMO y calidad: pendiente
Ámbito	Pacientes adultos con ECMO-VA, ECMO-VV o configuración híbrida
Estado	

Índice operativo

1. Objeto, alcance y responsabilidades

2. Fundamentos, modalidades y diferencias

3. Seguridad, competencias y comunicación

4. Preparación y recepción del paciente

5. Valoración y vigilancia continua

6. Circuito ECMO, cánulas y alarmas

7. Cuidados por sistemas

8. Particularidades ECMO-VA y ECMO-VV

9. Complicaciones y respuesta inicial

10. Movilización, traslados y retirada

11. Registro, traspaso y familia

12. Anexos y listas de comprobación

13. Bibliografía y pendientes de validación

1. Objeto, alcance y responsabilidades

Estandarizar los cuidados enfermeros de adultos con ECMO en UCI, desde la recepción hasta la retirada del soporte, priorizando la seguridad del paciente, la vigilancia del circuito y la detección precoz de complicaciones. El presente documento desarrolla funciones enfermeras; la indicación de ECMO, estrategia de canulación, objetivos terapéuticos y cambios de soporte corresponden a los profesionales autorizados.

1.1. Límites de actuación

Enfermería UCI	Equipo médico / especialista ECMO / personal acreditado
Valorar, monitorizar, registrar y comunicar tendencias; administrar tratamientos prescritos; prevenir lesiones e infecciones.	Indicar modalidad de soporte, establecer objetivos hemodinámicos/respiratorios, anticoagulación y estrategia de retirada.
Comprobar fijación, conexiones, integridad visible del circuito y alarmas; aplicar medidas iniciales autorizadas.	Canular, decanular, realizar cambios de configuración y maniobras técnicas invasivas según acreditación y protocolo local.
Preparar material, asistir en procedimientos, documentar y activar emergencias.	Decidir intervención ante fallo de bomba/oxigenador y realizar procedimientos de rescate.

2. Fundamentos, modalidades y diferencias

ECMO es un soporte extracorpóreo temporal con bomba, oxigenador, intercambiador térmico, tubuladuras y cánulas. La sangre se drena del sistema venoso y retorna al paciente tras pasar por el circuito. La modalidad determina el territorio de retorno y el objetivo de soporte.

Modalidad	Objetivo predominante	Prioridades enfermeras específicas
VV	Intercambio gaseoso; no sustituye directamente la función de bomba cardíaca.	Oxigenación, eliminación de CO_2, ventilación protectora, recirculación y estabilidad de las cánulas.
VA	Soporte circulatorio y oxigenación.	Perfusión tisular, pulsatilidad, función ventricular, perfusión distal y oxigenación diferencial.

V-AV / híbridas	Soporte combinado seleccionado por el equipo ECMO.	Identificar trayectos, retornos, puntos de muestreo y plan específico escrito para el circuito instalado.

3. Seguridad, competencias y comunicación

- Identificar a la enfermera responsable del paciente, al profesional de referencia del circuito y al equipo ECMO de guardia; comprobar la vía de activación urgente.
- Verificar formación y habilitación antes de intervenir sobre controles, pinzas o conexiones. No manipular componentes del circuito fuera de las competencias autorizadas.
- Confirmar que el equipo de emergencia, la fuente de alimentación alternativa, el oxígeno y el material de respaldo definidos por el centro están accesibles y comprobados.
- Usar comunicación estructurada en cambios de turno, procedimientos, movilización y deterioro clínico; repetir verbalmente órdenes críticas.
- No aplicar valores universales de flujo, presiones, anticoagulación o alarmas: deben individualizarse y quedar prescritos y documentados.

4. Preparación y recepción del paciente

4.1. Antes de la llegada

Preparación coordinada con el equipo responsable.

- Preparar box con monitorización invasiva, ventilador, bombas, accesos, aspiración y material de cuidados.
- Comprobar espacio seguro para consola, tubuladuras, oxígeno, alimentación eléctrica y desplazamientos del equipo.
- Confirmar identificación del paciente, modalidad de ECMO, localización de cánulas, soporte concomitante, alergias y riesgos hemorrágicos.
- Preparar hoja de registro ECMO y lista de comprobación de recepción.

4.2. Recepción y primera valoración

La entrega debe realizarse a pie de cama, con doble verificación de datos críticos.

- Registrar estado neurológico, sedación, constantes, perfusión, temperatura, diuresis y balance.
- Recibir información sobre modalidad, configuración, cánulas, fijaciones, flujo indicado, RPM, gases, presiones disponibles y límites de alarma.

- Inspeccionar accesos y puntos de inserción sin ejercer tracción; valorar sangrado, hematoma y perfusión distal.
- Revisar tratamientos activos, anticoagulación prescrita, última analítica y pruebas pendientes.
- Confirmar plan de gasometrías, muestras del circuito y controles de laboratorio, con identificación del punto de extracción.

Escalada inmediata: cambio brusco del flujo, sangrado activo, hipoperfusión, alteración neurológica, pérdida de fijación o alarma persistente.

5. Valoración y vigilancia continua

Dominio	Observación y registro enfermero	Alertas que requieren valoración urgente
Paciente	ECG, presión arterial invasiva, frecuencia, temperatura, SpO_2 según utilidad clínica, estado neurológico y perfusión.	Hipotensión, cambios neurológicos, caída de perfusión, arritmia inestable.
Circuito	Flujo, RPM, presiones disponibles, suministro de gases, temperatura, alarmas y aspecto de líneas/oxigenador.	Caída súbita de flujo, variación inesperada de presión, coágulos visibles, alarma persistente.
Cánulas	Fijación, apósito, tracción, acodamientos, sangrado, infección, integridad de conexiones.	Desplazamiento, desconexión, hemorragia, compromiso vascular.
Laboratorio	Gasometrías, hemograma, coagulación, fibrinógeno, función renal, lactato y marcadores de hemólisis según prescripción.	Deterioro respecto a objetivos individualizados y valores críticos.
Balance y soportes	Diuresis, entradas/salidas, ventilación, perfusiones, TRR si existe.	Oliguria nueva, sobrecarga o pérdidas importantes.

Frecuencias: monitorización continua cuando corresponda; registro horario o según hoja local y situación clínica. Los controles analíticos se realizarán con la periodicidad prescrita. Toda desviación debe documentarse con hora, tendencia, medidas y profesional informado.

6. Circuito ECMO, cánulas y alarmas

6.1. Ronda visual del circuito

Recorrido sistemático desde drenaje hasta retorno, sin manipular conexiones.

- Comprobar que no existen tensiones, pinzamientos, acodamientos ni riesgo de enganche con barandillas o equipos.
- Comparar flujo y RPM con el registro previo y con los objetivos escritos.
- Verificar funcionamiento del aporte de gases, oxígeno, alimentación y sistema de alarmas según formación.
- Observar depósitos de fibrina o coágulos visibles, cambios de coloración y signos indirectos de disfunción.
- Revisar seguridad de la fijación de cánulas y protección de zonas de presión.

6.2. Ante una alarma

La interpretación depende del fabricante y de la configuración.

- Acudir de inmediato al paciente y evaluar simultáneamente perfusión, ventilación y circuito.
- Solicitar apoyo al profesional acreditado y activar el circuito de emergencia si existe compromiso vital.
- Identificar el mensaje exacto, la hora, la tendencia de flujo/RPM y cualquier maniobra precedente.
- Evitar silenciar de forma permanente alarmas o cambiar ajustes sin autorización.
- Registrar la incidencia, la intervención realizada y la respuesta clínica.

Escalada inmediata: alarma de parada de bomba, desconexión, pérdida de flujo o deterioro hemodinámico.

7. Cuidados de enfermería por sistemas

7.1. Neurológico y sedoanalgesia

Valorar consciencia, pupilas, lateralización, dolor, sedación y delirium cuando el estado lo permita.

- Documentar escala de sedación y dolor indicada; valorar pupilas y cambios neurológicos seriados.
- Minimizar estímulos nocivos y favorecer sueño, orientación y comunicación cuando sea posible.

- Vigilar efectos y seguridad de sedantes, analgésicos y bloqueantes neuromusculares prescritos.

Escalada inmediata: nuevo déficit focal, anisocoria, convulsión, alteración súbita de consciencia.

7.2. Hemodinámico y perfusión

Integrar la presión arterial y la perfusión clínica con la información del circuito.

- Registrar tendencia de presión, ritmo, temperatura periférica, relleno capilar, diuresis y lactato disponible.
- En VA, observar pulsatilidad y signos clínicos compatibles con congestión pulmonar o distensión ventricular.
- Controlar administración segura de vasoactivos prescritos y compatibilidad de accesos.

Escalada inmediata: descenso de perfusión, arritmia inestable o signos de congestión aguda.

7.3. Respiratorio

Coordinar vigilancia de ventilación mecánica y soporte extracorpóreo.

- Registrar ventilación prescrita, secreciones, mecánica respiratoria y saturaciones interpretadas según modalidad.
- Tomar gasometrías de los puntos definidos, identificando siempre el origen de la muestra.
- Mantener medidas de prevención de neumonía asociada a ventilación y cuidados de vía aérea.

Escalada inmediata: hipoxemia nueva, hipercapnia relevante o cambios bruscos de presiones ventilatorias.

7.4. Hemostasia y anticoagulación

Vigilar simultáneamente riesgos hemorrágicos y trombóticos.

- Administrar anticoagulante únicamente según prescripción o algoritmo institucional validado.
- Verificar analítica prescrita: plaquetas, fibrinógeno, pruebas de coagulación y anti-Xa cuando corresponda.
- Inspeccionar mucosas, heridas, cánulas, drenajes, orina y heces; cuantificar pérdidas.
- Observar el circuito por depósitos y signos indirectos de hemólisis.

Escalada inmediata: hemorragia significativa, sospecha de trombosis, hemólisis o resultados críticos.

7.5. Prevención de infección

Aplicar los paquetes de medidas de prevención asociados a accesos y dispositivos.

- Higiene de manos y técnica aséptica en toda manipulación.
- Vigilar puntos de canulación y otros accesos, manteniendo apósitos conforme al procedimiento local.
- Registrar temperatura y signos de infección, considerando que pueden ser inespecíficos.
- Obtener cultivos cuando se indiquen, sin retrasar la comunicación del deterioro.

Escalada inmediata: sepsis sospechada, exudado purulento o deterioro no explicado.

7.6. Renal, metabolismo y TRR

Vigilar función renal y balance acumulado.

- Registrar diuresis y balance hídrico con el intervalo prescrito.
- Controlar glucemia, electrolitos, temperatura y resultados analíticos según plan.
- Si hay terapia renal sustitutiva, verificar conexiones y coordinación del sistema con el equipo acreditado.

Escalada inmediata: alteraciones electrolíticas críticas, oliguria nueva o balance rápidamente desfavorable.

7.7. Nutrición y digestivo

Mantener soporte nutricional prescrito y vigilancia de tolerancia.

- Comprobar posición y seguridad de accesos de nutrición según política del centro.
- Vigilar distensión, vómitos, tránsito, sangrado digestivo y tolerancia.
- Registrar aporte efectivo, interrupciones y control glucémico.

Escalada inmediata: hemorragia digestiva o intolerancia grave.

7.8. Piel, movilización y confort

Prevenir lesiones por presión y tracción sobre cánulas.

- Valorar piel, zonas de apoyo y puntos de contacto con tubuladuras.
- Planificar cambios posturales con personal suficiente y control visual permanente de las cánulas.
- Aplicar higiene, protección ocular y cuidados de mucosas; facilitar participación familiar según situación.

Escalada inmediata: cambio de posición de cánula, caída de flujo o sangrado durante cuidados.

8. Particularidades según modalidad

8.1. ECMO-VA

El soporte circulatorio exige vigilancia de perfusión sistémica y de las complicaciones propias del retorno arterial.

- En canulación femoral, valorar sistemáticamente temperatura, color, relleno capilar, pulsos y señales Doppler si está indicado; verificar dispositivo de perfusión distal cuando exista.
- En VA periférica, atender a la posibilidad de hipoxemia diferencial: seguir el plan de monitorización preductal/miembro superior derecho y gasometría arterial correspondiente.
- Vigilar presión de pulso, congestión pulmonar y cambios compatibles con distensión ventricular izquierda; comunicar hallazgos.
- Reconocer que el trazado arterial y la oxigenación pueden variar según el punto de medición.

Escalada inmediata: isquemia de extremidad, hipoxemia diferencial o signos de edema pulmonar.

8.2. ECMO-VV

El soporte se dirige fundamentalmente al intercambio gaseoso y depende de la función circulatoria nativa.

- Valorar ventilación, oxigenación y eliminación de CO_2 junto con el equipo de ECMO.
- Ante desaturación, comprobar al paciente, ventilador, posición y fijación de cánulas y tendencias del circuito.
- Notificar sospecha de recirculación, alteración de drenaje o desplazamiento de cánulas; no recolocar sin personal autorizado.
- Mantener cuidados de prevención de lesión pulmonar asociada a ventilación conforme a la prescripción.

Escalada inmediata: hipoxemia persistente o deterioro hemodinámico nuevo.

8.3. Configuraciones híbridas

No debe extrapolarse automáticamente la vigilancia de VA o VV a circuitos mixtos.

- Mantener esquema actualizado y visible de drenajes y retornos.
- Identificar con el equipo los sitios válidos para muestras, objetivos de flujo y alarmas.
- Registrar cualquier modificación de configuración y verificar nuevo plan de monitorización.

9. Complicaciones y respuesta inicial

Situación	Primeras actuaciones enfermeras (sin manipulación no autorizada)
Caída brusca de flujo / alarma crítica	Evaluar paciente y circuito; avisar al especialista ECMO de inmediato; buscar causas visibles como acodamiento o tracción sin desconectar ni cambiar ajustes.
Hemorragia / desplazamiento de cánula	Activar ayuda urgente; valorar hemodinamia; proteger el acceso y aplicar medidas locales solo si están autorizadas; preparar material de emergencia.
Sospecha de trombosis / fallo de oxigenador	Comunicar cambios en presiones, gasometría, aspecto del oxigenador y parámetros; preparar asistencia técnica.
Isquemia de extremidad en VA	Explorar y documentar cambios vasculares, avisar inmediatamente; no demorar la valoración vascular.
Alteración neurológica aguda	Activar respuesta urgente; registrar hora de inicio y hallazgos; preparar pruebas según indicación.
Hipoxemia / hipercapnia inesperada	Comprobar ventilador, paciente, gases y circuito; confirmar sitio de muestra y comunicar.
Parada de bomba / desconexión	Activar código de emergencia ECMO; mantener seguridad del paciente y seguir exclusivamente el algoritmo específico del dispositivo y centro.

IMPORTANTE: los algoritmos técnicos de pinzamiento, cebado, cambio de oxigenador, parada de bomba y soporte manual requieren instrucciones específicas del fabricante y validación local. No se incluyen pasos universales porque podrían ser peligrosos según el circuito.

10. Movilización, traslados y retirada

10.1. Movilización y procedimientos

La movilización debe acordarse entre enfermería, fisioterapia, equipo médico y profesional responsable del circuito.

- Comprobar fijación, trayecto y holgura de cánulas y líneas antes de cada movimiento.
- Asignar responsables para paciente, vía aérea, circuito y accesos.

- Mantener monitorización y comprobar estabilidad clínica y del flujo antes, durante y después.
- Suspender la maniobra ante alarma, tracción o deterioro y solicitar ayuda.

10.2. Traslado intrahospitalario

Aplicar checklist institucional de transporte ECMO.revisar

- Confirmar destino, equipo acompañante, batería, oxígeno, monitorización, bombas y material de emergencia.
- Verificar fijación de cánulas y protección de líneas; acordar quién controla el circuito.
- Documentar parámetros previos y posteriores al traslado e incidencias.

10.3. Destete y decanulación

La decisión de reducción y retirada del soporte es médica y multidisciplinar.

- Preparar material, accesos, hemoderivados y monitorización conforme a plan prescrito.
- Vigilar tolerancia clínica y hemodinámica durante pruebas dirigidas por el equipo autorizado.
- Tras decanulación, controlar sangrado, perfusión distal, estado respiratorio y complicaciones de los accesos.

11. Registro, traspaso y atención a la familia

- Registrar en hoja ECMO: modalidad, configuración, localización de cánulas, parámetros prescritos y observados, estado del circuito y alarmas. revisar
- Documentar constantes, valoración por sistemas, balance, resultados críticos, anticoagulación administrada, cuidados de accesos, incidencias y respuesta.
- En traspaso de turno: comunicar situación clínica, tendencias, alarmas, puntos de riesgo, objetivos prescritos, tareas pendientes y contacto de emergencia.
- Explicar cuidados y limitaciones a la familia dentro de las competencias profesionales, respetando consentimiento, intimidad y decisiones clínicas del equipo.

12. Anexos operativos

Anexo A. Checklist de recepción

☐ Identidad y modalidad ECMO verificadas

☐ Responsable de circuito y teléfonos de emergencia identificados

☐ Configuración, localización y fijación de cánulas comprobadas

☐ Flujo, RPM, presiones, gases, temperatura y alarmas documentados

☐ Constantes, perfusión, exploración neurológica y vascular registradas

☐ Ventilación, perfusiones, anticoagulación y última analítica revisadas

☐ Plan de muestras, cuidados, movilización y comunicación acordado

Anexo B. Checklist de inicio de turno

☐ Paciente valorado por sistemas

☐ Circuito inspeccionado de drenaje a retorno

☐ Alarmas activas y parámetros contrastados con prescripción

☐ Cánulas y apósitos revisados; perfusión distal si procede

☐ Balances, analíticas y tratamientos revisados

☐ Equipos de respaldo y comunicación de emergencia comprobados

☐ Pendientes y riesgos comunicados en relevo

Anexo C. Registro mínimo de incidencia A valorar

Dato	Registrar
Fecha/hora	_____
Signos y síntomas	_____
Modalidad, flujo/RPM, alarmas	_____
Acciones enfermeras y profesionales avisados	_____
Evolución / reevaluación	_____

13. Bibliografía de referencia y trazabilidad

Fuentes internas facilitadas por la persona solicitante:

- ECMO V2 BORRADOR.docx. Documento de trabajo aportado; se han utilizado especialmente apartados de responsabilidades, desarrollo del protocolo y cuidados por sistemas.
- PT ENFERMERIA ECMO.docx. Documento de trabajo aportado; se han utilizado especialmente vigilancia del paciente, circuito y cuidados de ECMO-VA.

Fuentes externas identificadas para contraste (no implican validación de cada recomendación del borrador):

- ELSO. ELSO Guidelines. https://www.elso.org/ecmo-resources/elso-ecmo-guidelines.aspx (consulta: 11/11/2026).
- Tonna JE et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous ECMO: ELSO Guideline. ASAIO J. 2021;67(6):601–610. doi:10.1097/MAT.0000000000001432.

- Lorusso R et al. ELSO Interim Guidelines for Venoarterial ECMO in Adult Cardiac Patients. ASAIO J. 2021;67(8):827–844. doi:10.1097/MAT.0000000000001510.
- Gajkowski EF et al. ELSO Guidelines for Adult and Pediatric ECMO Circuits. ASAIO J. 2022;68(2):133–152. doi:10.1097/MAT.0000000000001630.
- ELSO. Adult and Pediatric Anticoagulation Guidelines (2022), y Neurological Monitoring and Management for Adult ECMO Patients (2024), disponibles en la página oficial de guías ELSO.